

産科婦人科学 『妊娠と分娩』コース

妊娠の診断

妊娠・分娩に伴う
解剖学的・生理学的変化

妊娠徴候と検査法



- 妊娠徴候
 - 自覚症状
 - 消化器症状(つわり、便秘など)
 - 乳房の変化
 - 頻尿
 - 内診所見の変化
 - 子宮体の増大
 - 子宮体の形状の変化(Piskacek徴候)
 - 子宮体の硬度の変化(Hegar徴候)
- 検査法
 - 妊娠反応
 - 超音波検査

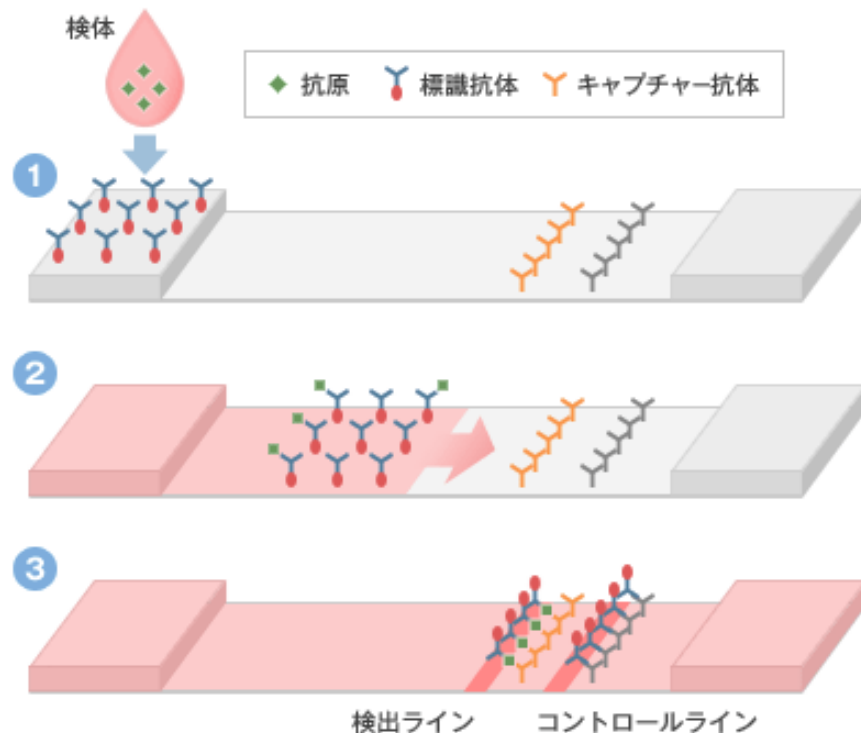
受診、診断の流れ

- 主訴: 月経遅延
- 尿妊娠反応: 免疫学的妊娠反応⇒絨毛から分泌されたhCGを検出
 - ラテックス凝集反応 200-1000iu/l
 - 酵素免疫測定法 25-50iu/l
- 分娩予定日
 - 最終月経初日を0日として 280日(40週)目
 - Naegele概算法: 最終月経 a月b日⇒予定日 (a+9)月(b+7)日
 - 基礎体温: 低温相最終日を妊娠2週0日とする
 - 胎児発育: 妊娠10頃の頭殿長(Crown Rump Length; CRL)
- 内診(双手診)所見: 子宮の腫大、軟化
- 経膈超音波断層法検査: 胎のう、胎児心拍

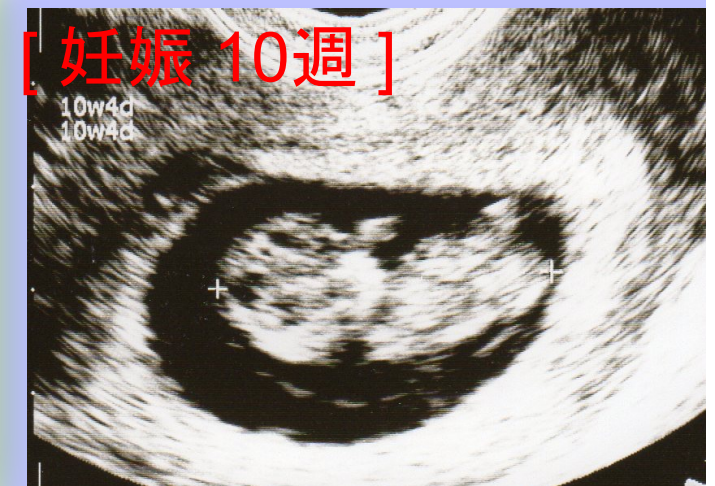
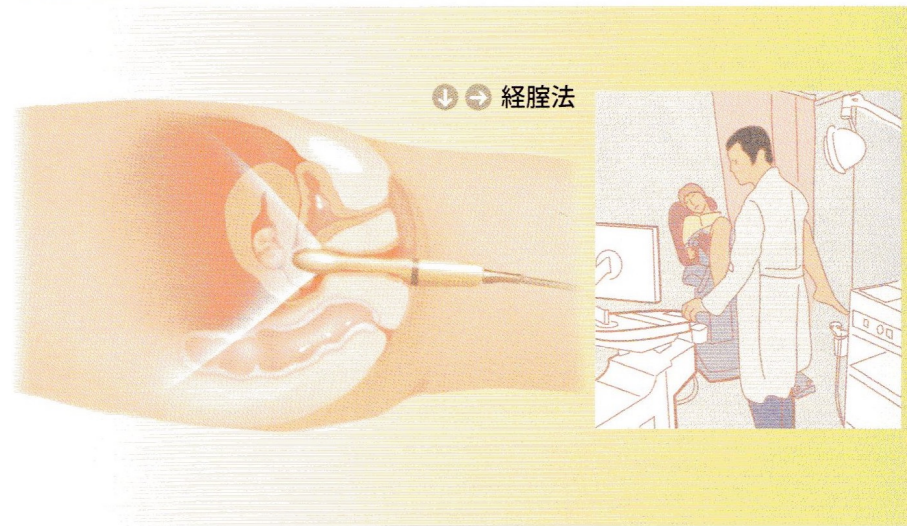


酵素免疫測定法

- hCG抗体に酵素を標識
- hCGに結合した抗体の酵素を発色させ半定量する
- モノクローナル抗体使用(LHとの交叉反応少ない)
- ✓ 25~50IU/L以上で検出可能
- ✓ 妊娠4週(排卵後2週)頃に陽性となる



超音波断層法検査所見



妊娠初期の自覚症状、検査所見

妊娠週数

[自覚症状]

[検査所見]

4 週

月経遅延

妊娠反応陽性

5 週

つわり

胎嚢(+)

6 週

胎児心拍(+)

8 週

乳房腫大

10 週

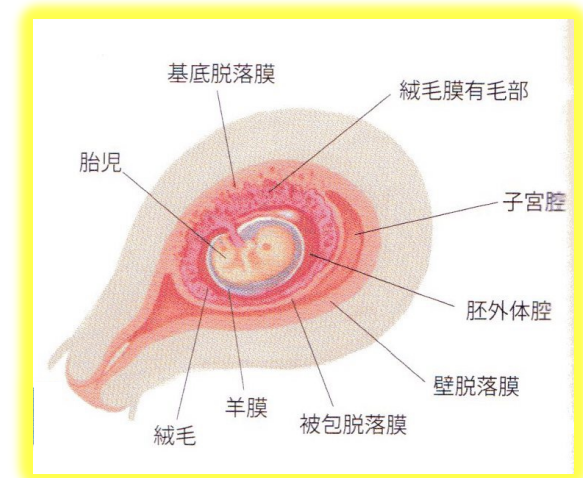
頭殿長(CRL)



予定日修正

ヒト絨毛性ゴナドトロピン hCG

- 絨毛上皮合胞体栄養膜細胞 (syncytium細胞)から産生
- 糖蛋白ホルモン
- α 、 β - subunitからなる
 - α -subunitはLH、FSH、TSHと共通
- 血中濃度は妊娠10週頃ピークとなる



1. LH作用

妊娠黄体刺激⇒エストロゲン・プロゲステロン分泌促進

胎児精巣leidig細胞刺激⇒テストステロン産生促進、
胎児性分化

2. 胎盤でのステロイド合成促進

3. 胎児副腎でのDHEA-S産生促進⇒胎盤でエストロゲンへ変換

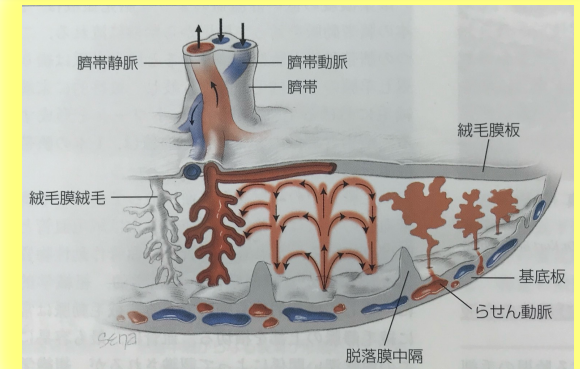
4. TSH作用⇒甲状腺機能亢進

ヒト胎盤ラクトーゲン hPL

- 絨毛上皮合胞体栄養膜細胞から産生
- 蛋白ホルモン
- 妊娠経過とともに増加：妊娠末期 $10 \mu\text{g/ml}$ ($5-15 \mu\text{g/ml}$)
- 抗インスリン作用⇒耐糖能低下、

胎児へのグルコース供給

- PRL様作用
- GH様作用
- 脂肪分解し遊離脂肪酸増加、血糖増加
⇒母体への栄養供給



卵巣ステロイドホルモン

<エストロゲン E>

- ・ 子宮筋肥大作用⇒妊娠維持
- ・ 子宮頸管熟化作用(妊娠末期)
⇒分娩の準備
- ・ PRL産生促進⇒乳管増殖

<プロゲステロン P>

- ・ 子宮平滑筋弛緩作用⇒子宮増大
- ・ その他の平滑筋弛緩: 血管、消化管、尿管
- ・ 乳腺小葉増殖⇒乳汁分泌準備

■ Luteo-placental shift: 妊娠7-8週頃

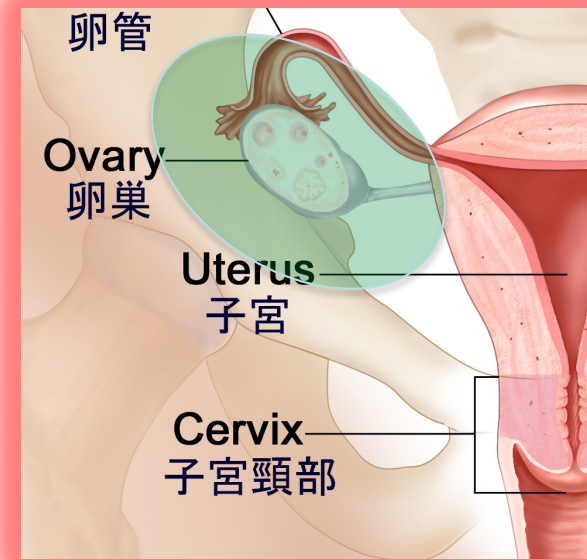
エストロゲン、プロゲステロンの産生は妊娠黄体から胎盤へ移行

■ E, Pによる下垂体へのネガティブフィードバック

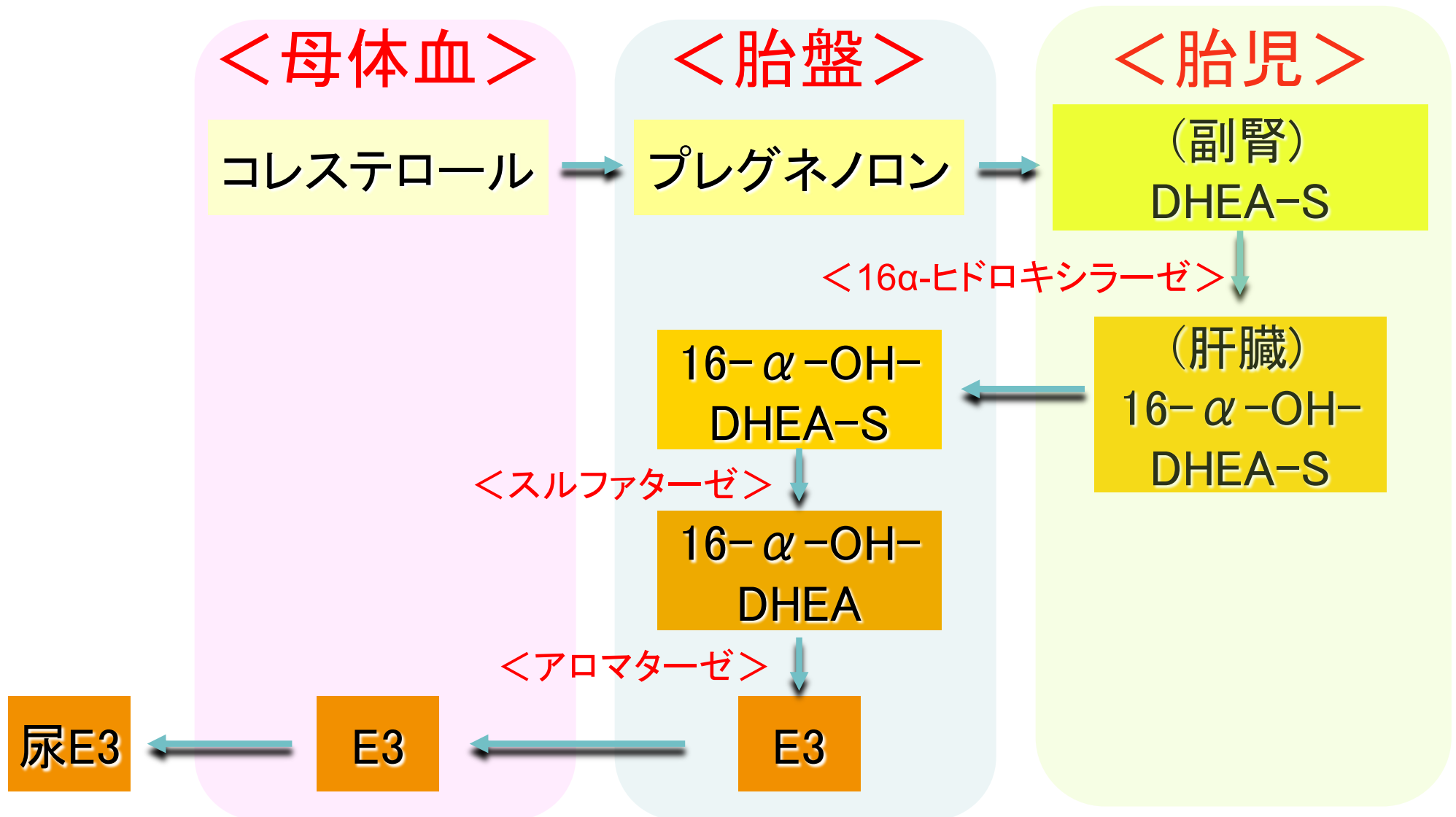
⇒FSH、LH分泌抑制⇒排卵抑制

■ E, Pによる乳腺組織のPRL受容体減少⇒妊娠中の乳汁分泌抑制

分娩後E, P減少⇒抑制が取れ、乳汁分泌開始



エストリオール E3



エストリオール E3

- 妊娠中母体尿中に排泄されるE3はほとんどが胎児由来
 - 妊娠末期には約90% に達する
 - 胎児の副腎や肝臓、胎盤の機能低下があるとE3が低下し、胎児胎盤機能の指標として用いられる
- 正常経過の妊娠では尿中E3値は週数がすすむにつれて上昇
 - 妊娠末期：約40 mg/日 (正常下限：15mg/日)
 - 20mg/日以下⇒胎児胎盤機能不全要注意
 - 10mg/日以下⇒危険
- ◆ 長所：胎児と胎盤両者の機能を反映している
- ◆ 短所：胎児の循環動態をリアルタイムに反映していない
⇒ 胎児の急性の機能低下を評価することができない

エストリオール E3

- 低値となる主な原因
 - 胎児側
 - ✧ 胎盤機能不全
 - ✧ FGR, IUFD
 - ✧ 無脳児、先天性副腎低形成
 - ✧ 21trisomy (Down syndrome)
 - 母体側
 - ✧ 副腎皮質ホルモン投与
 - ✧ 母体腎機能低下

全身の変化

- 妊娠線: 急速な皮膚の伸展が原因でみられる長紡錘形の線
 - 真皮、皮下組織の断裂による
 - 下腹部、乳房、大腿、殿部に好発
 - 新妊娠線: 妊娠で新たに生じたもの。赤色
 - 旧妊娠線: 分娩後に退色したもの。白色
- 体重増加: 8-10kg
- 腹直筋離解
- 下肢の静脈怒張 ⇐ 増大した子宮による静脈圧迫



全身の変化

- 色素沈着

- 大部分の妊婦に認められる。分娩後は退色することが多い
- 腹壁正中線、腋窩、乳頭、乳輪、外陰部に好発
- 妊娠性雀斑 (そばかす)・妊娠性肝斑
 - 顔面の色素沈着: 額、頬、鼻柱、上口唇など
 - 多くは左右対称性
 - 小班として無数に、または斑紋状に広く出現



- 手掌紅斑・くも状血管腫

- 高エストロゲン血症の影響、分娩後消退
- 病的意義はない



- 骨および関節

- 仙腸骨関節結合組織、恥骨結合の拡張と可動性の増大
- 腹部の増大による脊椎の前彎増強⇒腰痛の原因

子宮の変化

- 大きさ 7cm × 5倍 → 35cm
- 重さ 70g × 15倍 → 1000g
- 容量 10ml × 500～1000倍 → 5～10L
- 胎盤血流量 → 500ml
- 位置 → 右軸旋回



左下腹部にS状結腸が存在するため

子宮の変化

- 大きさの変化
 - 子宮の増大は結合組織の増大を伴う子宮平滑筋細胞の腫大と伸張が主
 - 筋細胞自体の増殖は限定的
- 子宮底は妊娠9月末で最高点に達する
- 子宮底長概算法
 - 妊娠前半期: (妊娠月数) $\times$ 3 cm
 - 妊娠後半期: (妊娠月数) $\times$ 3 + 3 cm

子宮の変化

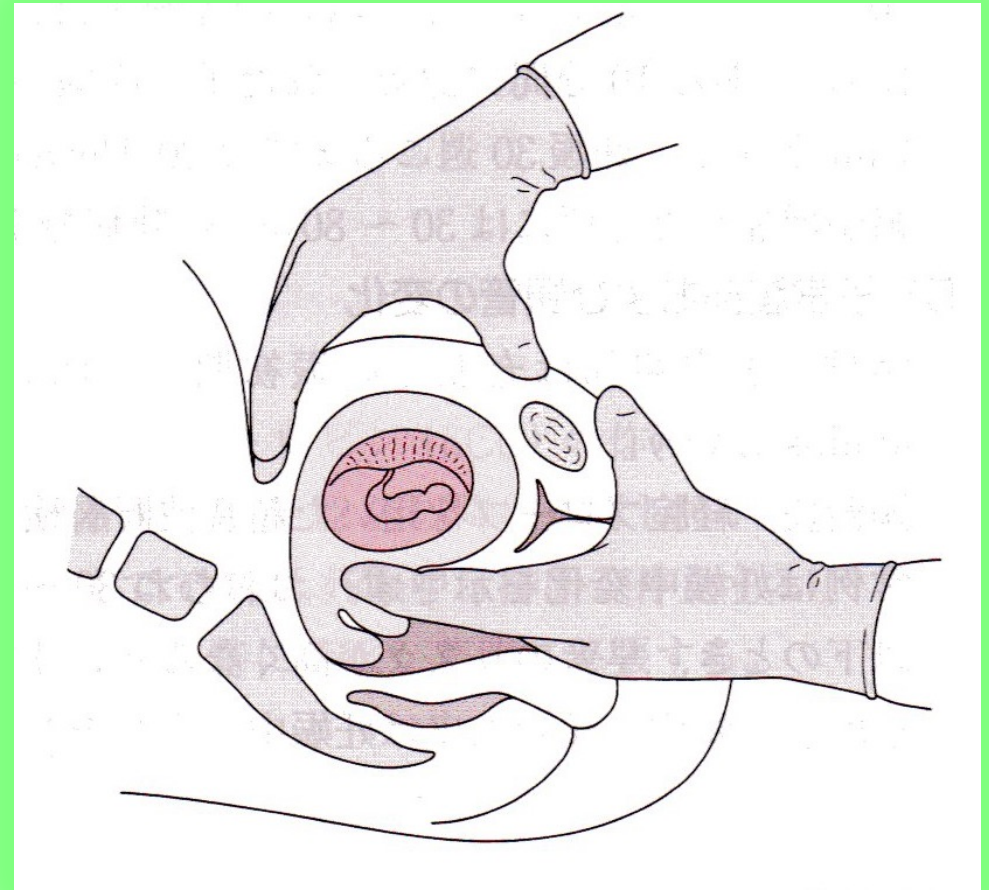
- Piskacek徴候: 受精卵が子宮に着床した部分が軟化して膨隆し、左右非対称の形となること。
- Hegar徴候
 - 第1徴候: 子宮頸部双合診で内外両指が接触する感じ
 - 第2徴候: 双合診で子宮体前壁をつまめる
- Gauss徴候: 内診指で子宮頸部を動かしても、体部が動かない状態
- Braxton-Hicks収縮: 妊娠15週頃からの弱く不規則な収縮
 - 腹壁を通して子宮の収縮、弛緩を触診可能
 - 自発的な疼痛を伴うことはない
 - 超音波断層検査上は局所的な肥厚として観察される
- Ahlfeld徴候: オキシトシンに対する感受性の亢進

子宮の変化

Piskacek徴候



Hegar 第一徴候



子宮の変化

- 子宮腔部のリビド着色

- 子宮腔部は充血し妊娠初期から暗い紫藍色となる
- エストロゲンの作用による

- 子宮腔部びらん範囲の拡大

- 子宮頸管の円柱上皮が増生し外子宮口を超えて外反性の分布を取るため



腔の変化

- 腔粘膜

- 血管が増し柔軟となる
- 色調変化: Chadwick's sign
 - 非妊時の淡紅色から変化
 - 妊娠初期: 淡い青藍色
 - 妊娠経過とともに紫色へ変化しリビド着色を示す

- 腔壁

- ひだが深くなり、厚く柔らかくなって腔腔は延長

- 腔分泌物

- 増量、乳白色
- デーデルライン桿菌による乳酸産生増加
 - ⇒ pH 3.5~5.5の酸性を示す

乳房の変化

- エストロゲン、プロゲステロンの作用によりプロラクチンの増加を介して乳腺発育、乳房腫大
- 妊娠8週頃から腫大開始
 - 第一次乳輪：深い着色性変化を形成
 - 第二次乳輪：第一次乳輪の周りに淡い色の着色
 - 第一次乳輪は皮脂腺が肥大し、Montgomery腺隆起
- 妊娠中期には乳汁分泌の準備完了



外陰、子宮附属器の変化

＜外陰の変化＞

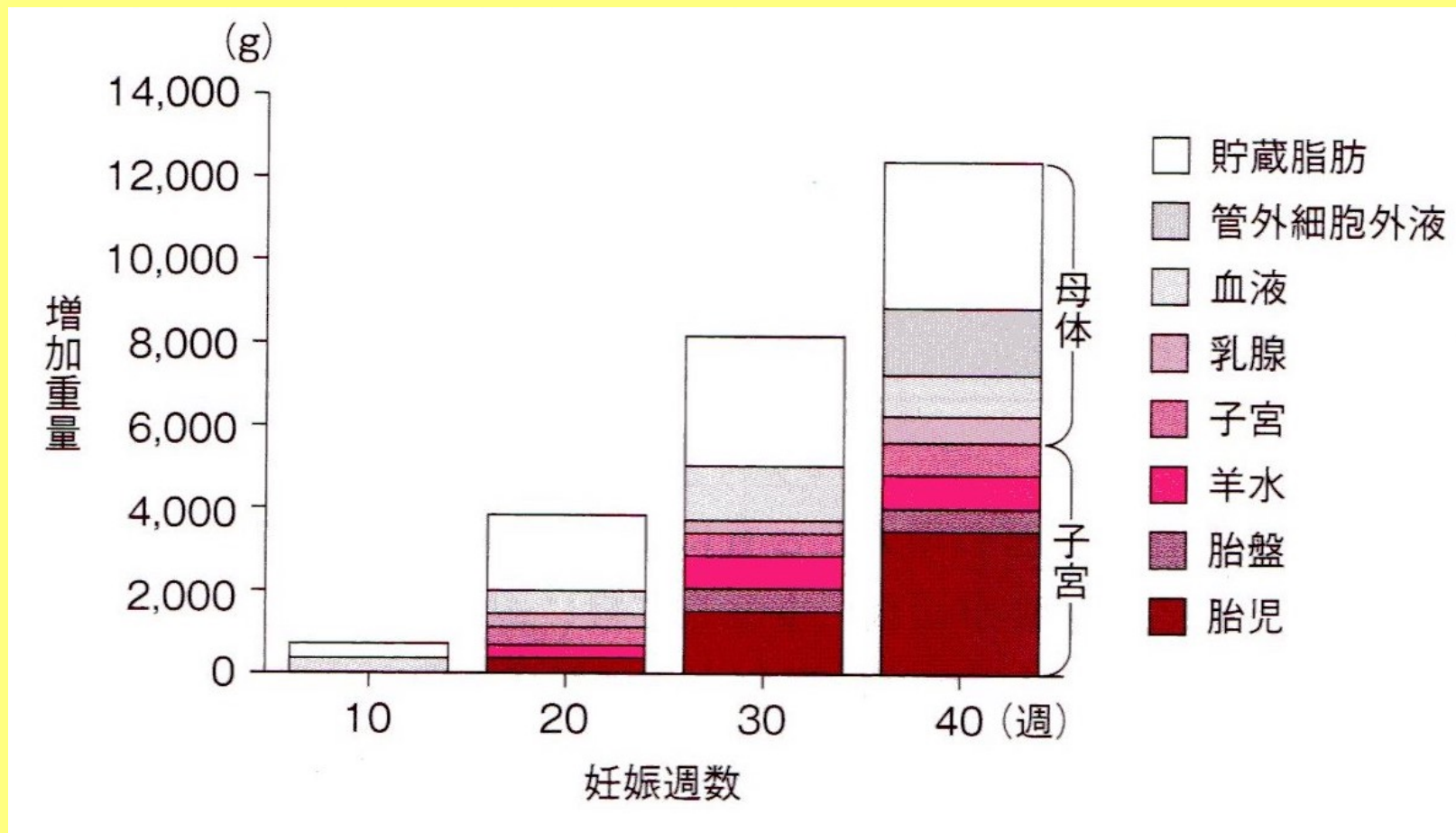
- 大陰唇、小陰唇ともに肥大
- 色素沈着著明
- 皮脂腺、汗腺の分泌増加
- 静脈瘤発生しやすい

＜子宮附属器の変化＞

- 卵管：延長、浮腫状
- 卵巣：充血、腫大
- 広間膜内の血管、リンパ管は密に分布、静脈が著明に怒張

妊娠中の体重管理

＜妊娠中の母体体重増加の内訳＞



妊娠中の体重管理

<妊娠中の負荷エネルギー量/日>

- ◆ 初期: 50kcal
- ◆ 中期: 250kcal
- ◆ 末期: 450kcal
- ◆ 授乳婦: 350kcal

妊娠中の体重管理

<妊娠中の体重増加の推奨値>

(厚労省「妊娠前からはじめる妊産婦のための食生活指針」(2021年3月))

妊娠前体格	BMI	体重増加の推奨値(kg)
やせ	< 18.5	12 ~ 15
普通	18.5 ~ 25.0	10 ~ 13
肥満 (1度)	25.0 ~ 30.0	7 ~ 10
肥満 (2度以上)	$30.0 <$	個別対応 (上限5kgまでが目安)

妊娠中の体重管理

<妊娠前の体格と妊娠予後との関連>

やせでリスク上昇

- 切迫早産
- 早産
- 貧血
- 胎児発育遅延
- 低出生体重児

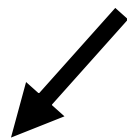
肥満でリスク上昇

- 妊娠高血圧症候群
- 妊娠糖尿病
- 巨大児
- 帝王切開

妊娠中の体重管理

<妊娠中の体格増加量と関連リスク>

推奨増加量より



少ない場合に頻度上昇

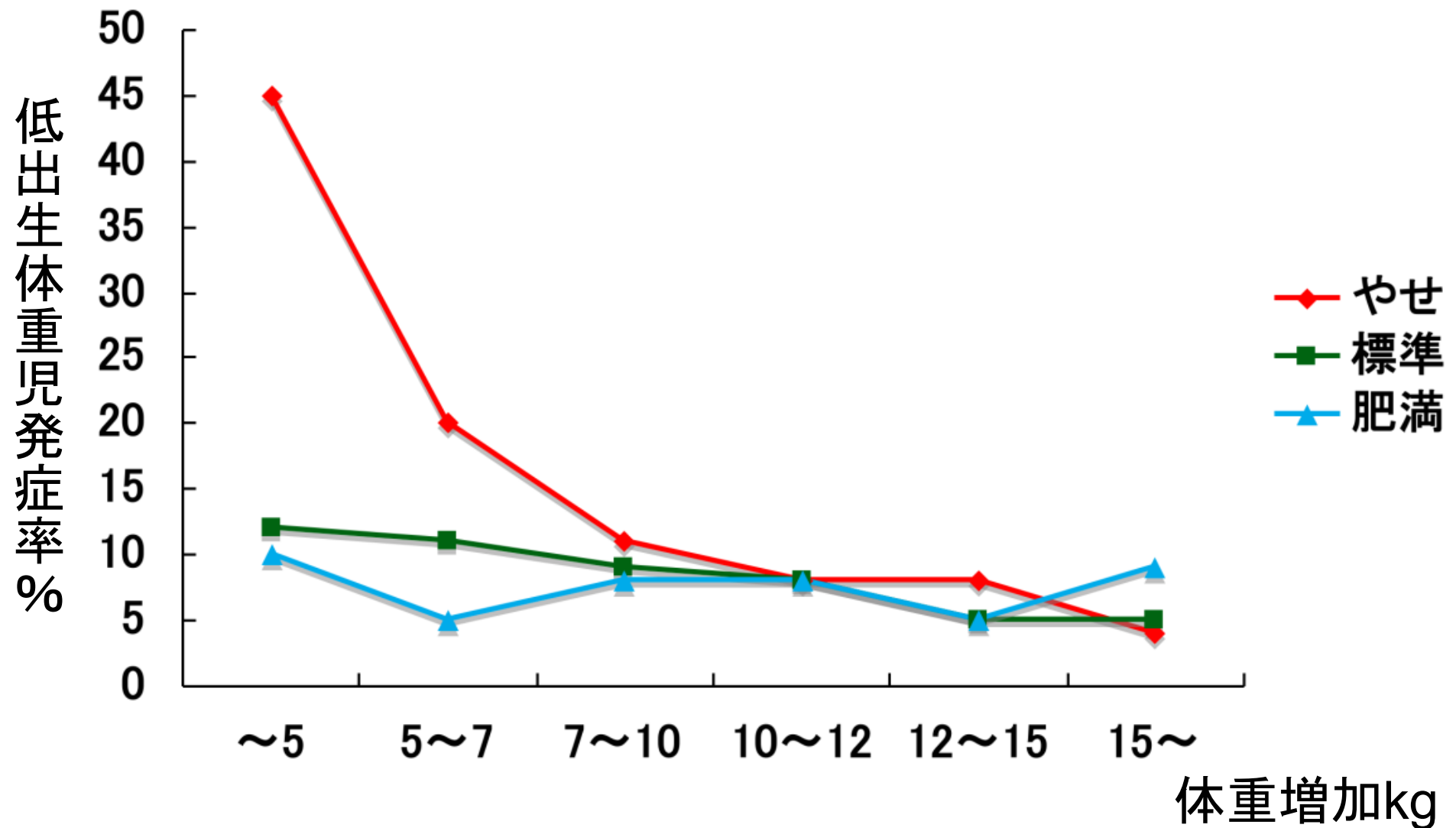
- 胎児発育遅延
- 早産

多い場合に頻度上昇

- 巨大児
- 帝王切開

妊娠中の体重管理

<妊娠中の体重増加と低出生体重児発症率>



妊娠中の体重管理

< 成人病胎児起源説 >

FOAD説: Fetal Origins of Adult Disease

Barker D et al., Lancet 1986

胎児期の低栄養が成人病・生活習慣病につながる
= 低出生体重児は成人病・生活習慣病になりやすい！



DOHaD学説: Developmental Origins of Health and Disease

Gluckman PD et al., Science 2004

循環器

正常妊娠経過中の循環系の特徴

1. 循環血液量増加

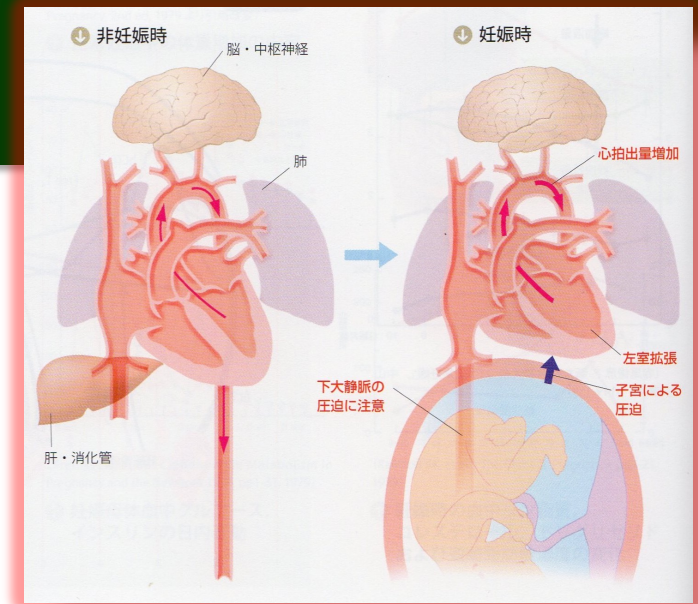
- 約40%増加

■胎盤でのレニン産生によるレニン-

アンジオテンシン-アルドステロン系の活性化

⇒ 水、Naの再吸収亢進 ⇒ 循環血液量増加

- 妊娠初期から始まり、32-34週で最大
- 赤血球量増加 (約20%) ←酸素需要の増加
 - 血中エリスロポエチン濃度増加により骨髓での産生増加
- 循環血漿量の増加 (約40%)は、赤血球量増加を上回る
 - 血液の希釈、粘度低下→水血症
 - 胎盤の母体側-絨毛間腔での血液の流れを円滑にする
- 産褥6週間で非妊時の状態に戻る



循環器

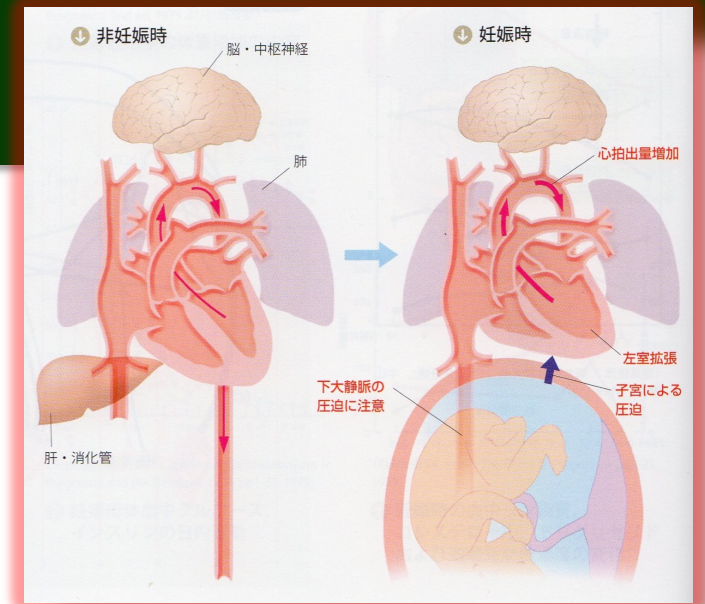
正常妊娠経過中の循環系の特徴

2. 血液の希釈

- 循環血液量増加 > 赤血球増加 による
- フィブリノゲン濃度上昇による血液の粘稠性増加に拮抗
- ヘモグロビン濃度↓、ヘマトクリット↓

3. 心拍出量増加

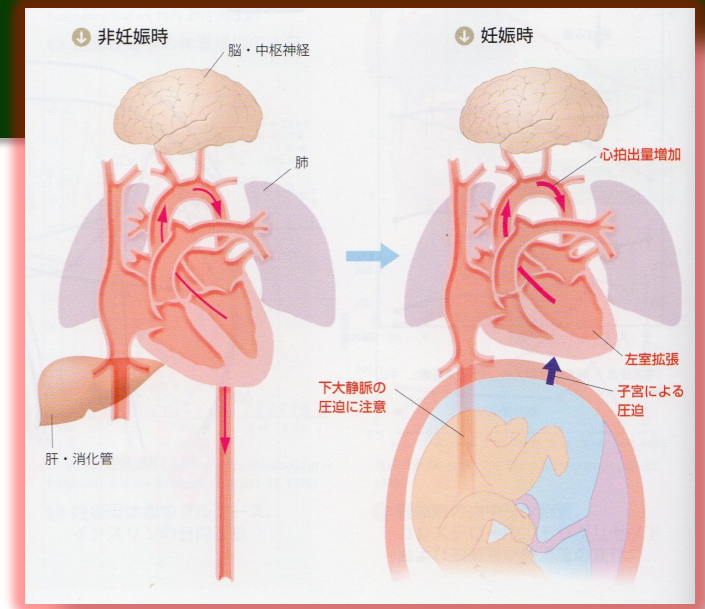
- 30-40%増加 ⇒ 心負荷増大、左室肥大
- 28-32週頃最大
- 妊娠に際して、心機能には相当の予備能が必要



循環器

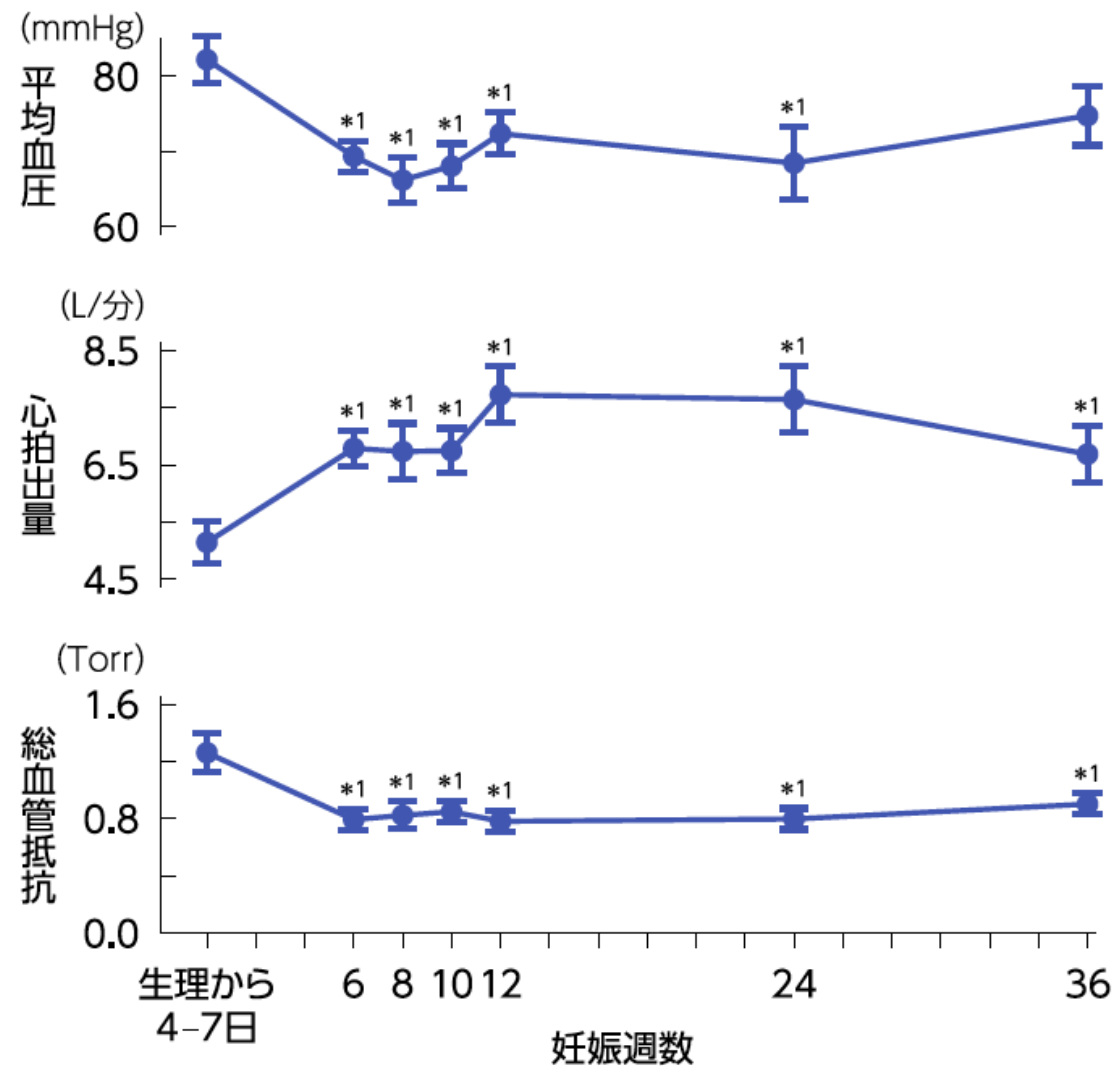
正常妊娠経過中の循環系の特徴

4. 末梢血管抵抗の減少
⇐ プロゲステロンによる血管平滑筋弛緩
5. 血圧不変～軽度低下
 - 収縮期圧：妊娠中期に多少低下傾向、末期には元に戻る
 - 拡張期圧：妊娠全経過を通じて低下
 - 増大した子宮によって骨盤の静脈および下大静脈を圧迫
 - 仰臥位で測定すると下肢の静脈圧は上昇



循環器

正常妊娠経過中の平均血圧、心拍出量、総血管抵抗の変化



*1 P<0.001

「高血圧治療ガイドライン2014」より

循環器

<仰臥位低血圧症候群>

妊娠後半期の仰臥位



増大した子宮による下大静脈の圧迫、血流減少



心拍出量の減少による急激な血圧低下



ショック状態：気分不快、めまい、意識消失

左側臥位で症状は軽快する

血液

- 鉄需要増加

- 非妊時の鉄代謝

- 鉄摂取量: 1-2mg/day (食物より)
- 鉄喪失量: 1-2mg/day (消化管粘膜上皮の脱落など)

- 妊娠中の鉄必要量: 約1,000mg

- 母体ヘモグロビン増加: 500mg
- 胎児、胎盤: 300mg
- 鉄喪失量: 280mg (1mg/dayとして)

- 1日の推定鉄必要量

- 母体赤血球増加、胎児、胎盤の発育とともに妊娠後半に増加
- 妊娠第3三半期では約7mg/day

血液

妊娠中、産褥期の貧血で増加が報告されている合併症

母体

- 早産
- 常位胎盤早期剥離
- 妊娠高血圧腎症
- 分娩後異常出血
- 輸血
- 帝王切開
- 母体死亡
- 産褥うつ病
- 母乳保育導入率低下

胎児、新生児

- 子宮内胎児発育遅
- 低出生体重児
- 周産期死亡
- 新生児死亡

血液

- 血小板

- 不変～軽度減少

- 胎児循環などにおいて血小板消費が亢進

- より未熟で大きい血小板の割合増加

- 産生増加

- 産生と消費が亢進した高回転状態でバランス

血液

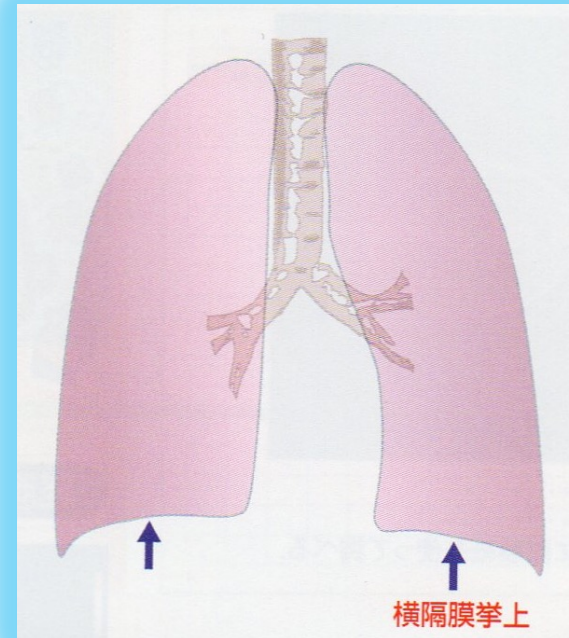
- 凝固系・線溶系：凝固系亢進、線溶系抑制
 - フィブリノゲン濃度上昇、赤沈亢進
 - 第XI因子と第XIII因子以外の凝固因子増加
 - 妊娠末期で非妊時の1.5～2倍
 - エストロゲンの影響により肝臓での産生亢進
 - 線溶系
 - t-PA 増加 < PAI-1, PAI-2 増加
 - 凝固阻止因子
 - アンチトロンビンⅢ、プロテインC：不変
 - プロテインS：減少傾向
- 白血球
 - 妊娠中増加 9,000～12,000/ μ l
 - 陣痛発来時にはさらに増加

血液

	妊娠初期	妊娠中期	妊娠後期
RBC (万/ μ l)	418 $\pm$ 35	379 $\pm$ 31	388 $\pm$ 34
Ht (%)	37.1 $\pm$ 2.9	34.4 $\pm$ 2.6	34.4 $\pm$ 2.7
Hb (g/dl)	12.5 $\pm$ 1.0	11.6 $\pm$ 0.9	11.4 $\pm$ 0.9
網赤血球数(万/ μ l)	6.2 $\pm$ 3.2	5.5 $\pm$ 3.3	5.5 $\pm$ 3.4
フェリチン (ng/ml)	34 $\pm$ 27	19 $\pm$ 16	13 $\pm$ 14
TIBC (μ g/ml)	320 $\pm$ 75	432 $\pm$ 83	493 $\pm$ 109
血清鉄 (μ g/dl)	112 $\pm$ 39	93 $\pm$ 40	66 $\pm$ 36
鉄飽和率 (%)	38 $\pm$ 21	23 $\pm$ 12	15 $\pm$ 10
MCV (fl)	88.9 $\pm$ 5.0	90.9 $\pm$ 4.9	83.9 $\pm$ 5.7
MCH (pg)	30.0 $\pm$ 1.9	30.6 $\pm$ 1.8	29.6 $\pm$ 2.3
MCHC (%)	33.7 $\pm$ 1.3	33.7 $\pm$ 1.3	33.3 $\pm$ 1.3
WBC (/ μ l)	7410 $\pm$ 1870	8340 $\pm$ 1970	8180 $\pm$ 1980
血小板数 (万/ μ l)	23.8 $\pm$ 5.8	24.0 $\pm$ 5.8	23.8 $\pm$ 6.3
総蛋白 (g/dl)	7.0 $\pm$ 0.5	6.5 $\pm$ 0.4	6.4 $\pm$ 0.4

呼吸器

- 酸素需要増加 ⇒ 呼吸器系の負担増大
- 肺活量: 不変～軽度増加
- 子宮増大による横隔膜挙上
 - 腹式から胸式呼吸へ
 - 肺実質体積減少
 - 予備呼気量↓
 - 残気量↓
 - 機能的残気量(予備呼気量+残気量)↓
 - 1回換気量↑: 上記減少を補うため



消化器

- つわりと悪阻

- 妊娠初期(4-6週頃)の悪心・嘔吐
 - 軽症：つわり
 - 重症で栄養・代謝上の問題を伴う：妊娠悪阻
 - 多くは16週までに消失

- 虫垂の偏位

- 上側方へ移動
- 虫垂炎における疼痛・圧痛の部位も移動するので要注意

- 肝機能

- ALP増加：ほぼ2倍に増加
 - 胎児由来のheat-stable alkaline phosphatase (ALP4)による

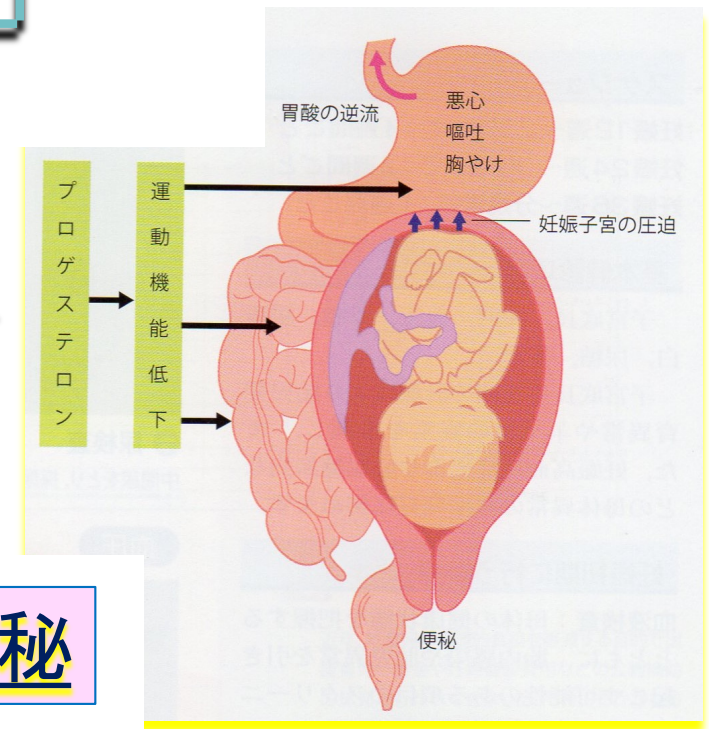
消化器

子宮増大による圧迫

プロゲステロンによる
平滑筋弛緩

消化管運動低下

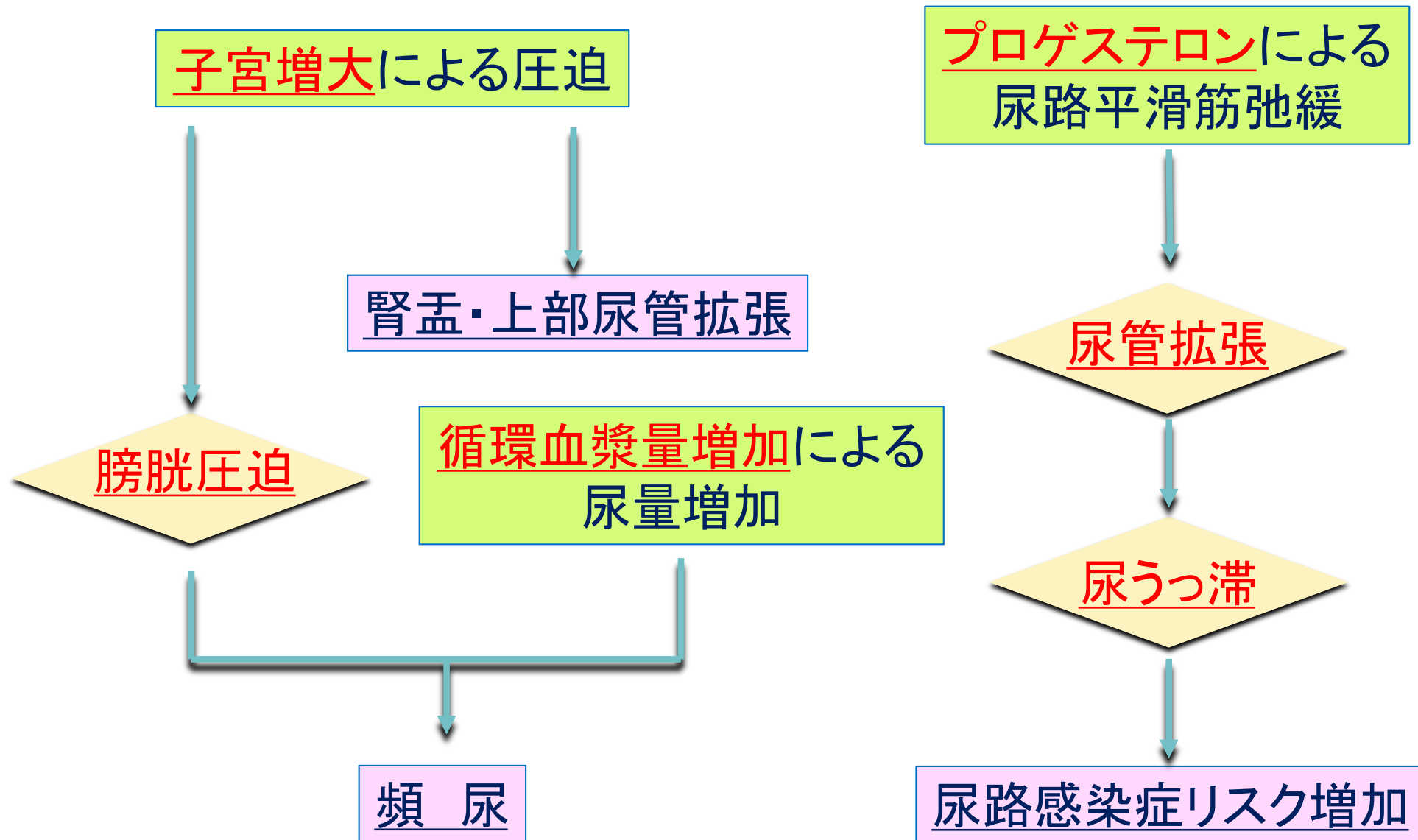
食物の通過時間の延長・便秘



泌尿器

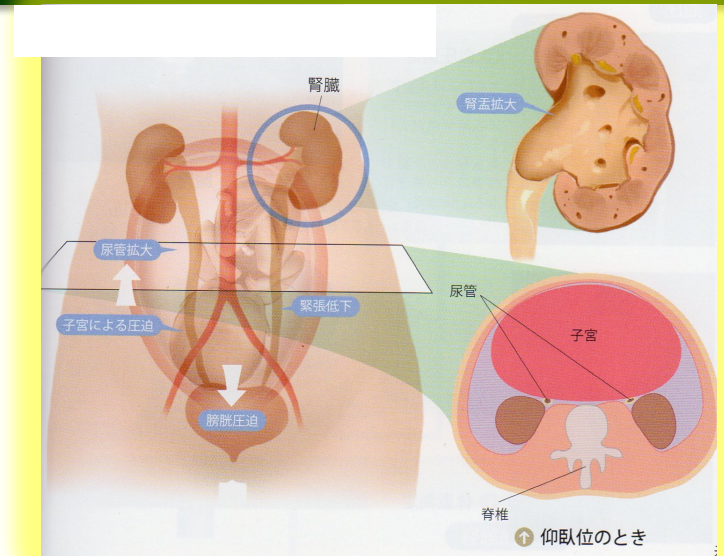
- 尿管と腎盂はやや拡張：拡張部分の容積は10-60mlに相当
 - 妊娠初期に始まり妊娠後期まで徐々に進行
- 尿管の拡張・延長とともに尿管の緊張や蠕動低下
 - ⇒尿の流出は障害されやすくなる
 - 妊娠後期は増大子宮による圧迫のためその傾向が強くなる
- 尿管拡張は右側でより顕著
 - 左側は直腸やS状結腸がクッションとして働く
 - 子宮の右軸旋回
- このような尿路系の変化のため、尿路感染の頻度は高く、難治性となることも多い
- 尿管拡張にはプロゲステロンが関与
- 増大子宮の影響による尿失禁の頻度も高い

泌尿器



腎 臓

- 腎体積増加：長軸約1cm増大
- 腎血流量、有効腎血漿流量は増大
- 糸球体濾過率（GFR）
 - 妊娠初期に約50%増加 ⇒ 尿量増加
 - 妊娠末期までそのレベルを維持
- GFR増加とともにグルコースの尿細管での再吸収抑制
 - ⇒ 高血糖状態でなくてもグルコースの尿中排泄あり
 - 尿糖を反復して認める場合は、75gOGTTを行う
- BUN↓、Cre↓、UA↓ ⇐ 血液希釈



腎 臓

循環血漿量増加 心拍出量増加

腎血流量増加
糸球体濾過率増加

尿量増加

血液希釈

BUN ↓ Cre ↓ UA ↓

尿タンパク(+)微量→漸増
尿糖(+)

内分泌

[下垂体]

- 下垂体は著明に肥大
- 下垂体の存在は妊娠維持に必須ではない
- 成長ホルモン
 - 妊娠17週以後、胎盤から分泌される
 - 妊娠10～28週までに4倍程度増加
 - 胎児の成長に不可欠でない
- ギナドトロピン(FSH, LH)
 - 胎盤からのエストロゲン、プロゲステロンによる視床下部-下垂体へのネガティブフィードバックにより抑制

内分泌

[甲状腺]

- 妊娠中母体の基礎代謝は15-30%増加
 - 主に胎児の基礎代謝亢進のため
- 妊娠中甲状腺は軽度肥大
- TSHはhCGの影響で非妊時よりやや低下
- TBGはエストロゲンの刺激により著明に増加
 - T4は増加するが大部分はTBGと結合しており生理活性を持たない
 - 生理活性をもつfT4は妊娠中有意の変化をしめさない
 - 妊娠中の甲状腺機能の評価には、総T4ではなく、TSH、fT4、fT3を測定する
- 妊娠時一過性甲状腺機能亢進症
 - hCGにはTSH作用があり、妊娠初期に一過性に甲状腺機能亢進症状を示すことがある
 - hCG濃度が高値となる胞状奇胎では発生頻度が高い

内分泌

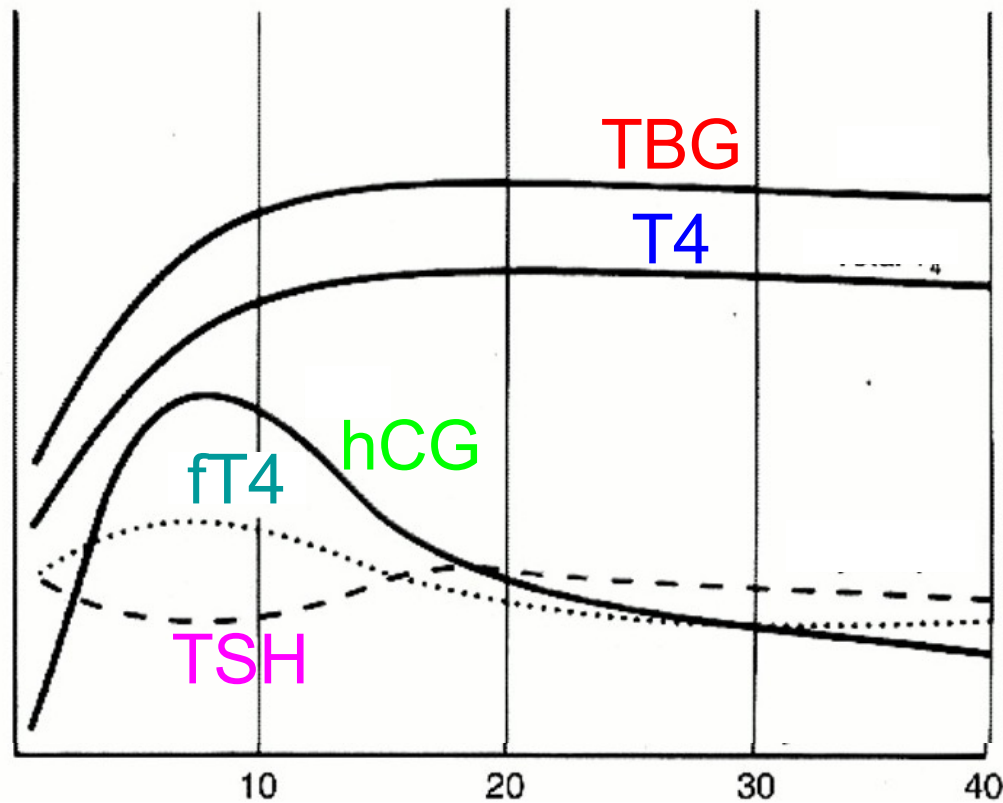
[甲状腺]

- 甲状腺ホルモンは胎児の発育(特に脳の発達)に重要
- 妊娠初期(～10-12週頃)
 - TSH作用を持つhCGが胎盤から分泌されるためT4分泌亢進
⇒末梢ではfT4が軽度上昇し、甲状腺機能は一時的に亢進
 - fT4は胎盤を通過して胎児へ供給
- 妊娠中期(12-14週頃)～
 - 胎児の甲状腺は機能しており、母体の甲状腺ホルモンの依存しない

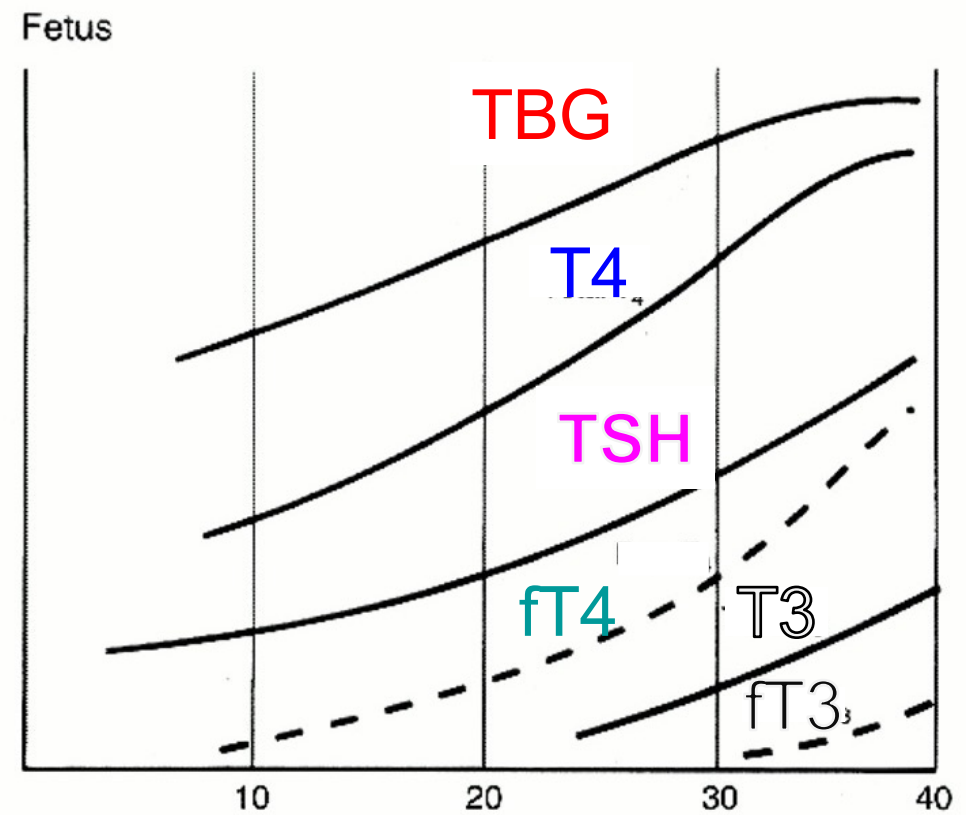
内分泌

[妊娠中の甲状腺関連ホルモンの推移]

母体
Mother



胎児
Fetus



妊娠週数

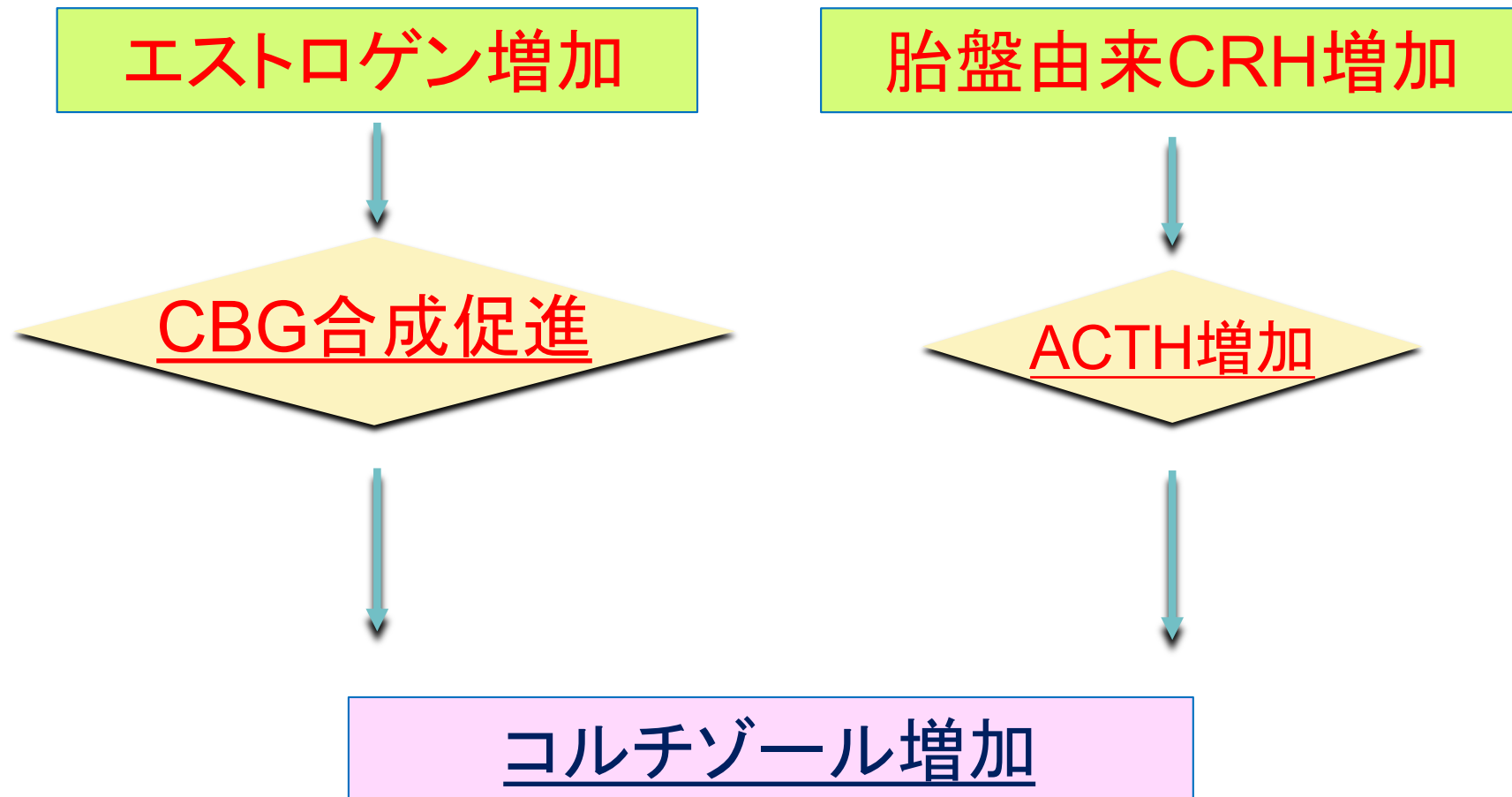
内分泌

[副 腎]

- 妊娠中、副腎の形態上の変化は認められない
- ACTHに対する副腎の反応性は亢進
- 胎盤由来のCRHにより、ACTH濃度と総コルチゾール濃度は妊娠の経過とともに増加
- CBGはエストロゲンの刺激で非妊時の約2倍に増加
 - ⇒血中コルチゾールの半減期が延長し代謝速度は減少
 - ⇒母体血中総コルチゾール濃度は著明な増加
- ステロイドホルモンは胎盤を通過しやすいが、コルチゾールは胎盤の11- β -hydroxysteroid dehydrogenase (11- β -HSD)によって生理的に不活性のコルチゾンに変換される
 - ⇒環境の変化による母体のコルチゾールの変動から胎児を保護
- 副腎髄質からのカテコラミンは正常妊娠では明らかな変化はない

内分泌

<副腎内分泌>



代謝

[水代謝]

- 抗利尿ホルモン分泌の浸透圧閾値↓、口渇感を感じる浸透圧閾値↓
⇒ 飲水促進 ⇒ 水分貯留傾向 ⇒ 循環血液量増加
- 血漿浸透圧は妊娠初期から明瞭な低下(10mOsm/kg程度)

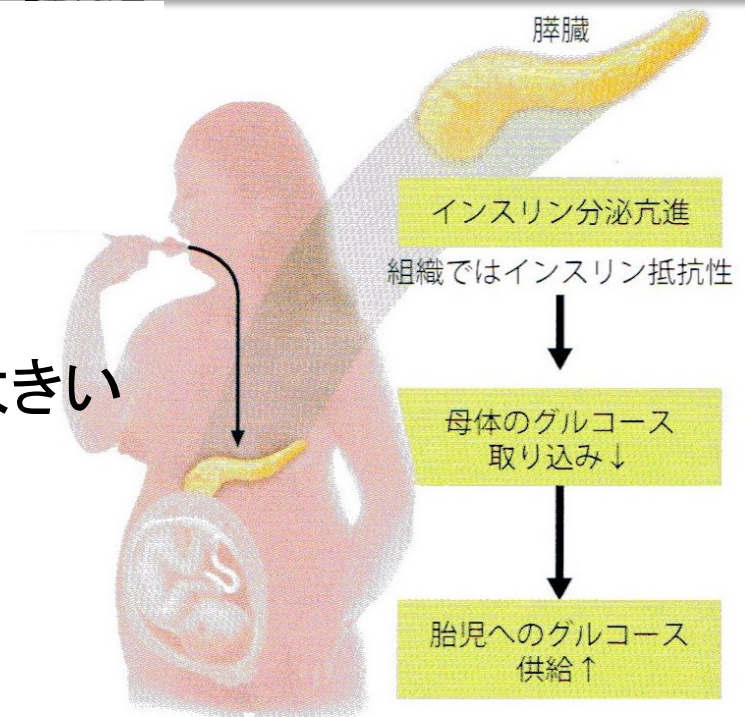
[蛋白代謝]

- 異化↑ ⇒ 胎児へのアミノ酸供給↑
 - 血中アミノ酸濃度は胎児側の方が母体側より高い
- 同化↑ ⇒ 母体の蛋白質蓄積 ⇒ 体重↑
- 胎児と胎盤で4kg程度の重量増加がある場合
 - 胎児の蛋白質: 500g
 - 母体の蛋白質: 子宮、乳房、血液中蛋白質・ヘモグロビンを中心に500g増加

代謝

[糖代謝]

- 糖代謝の特徴
 - 空腹時血糖の低下：非妊時より低い
 - 食後血糖の上昇の程度：非妊時より大きい
 - インスリンの過剰分泌
- インスリン感受性
 - 母体組織において45-70%低下
 - 胎盤でのグルコースの移行は母児間の血糖値の差に依存
 - 胎児血糖値は母体の70-80%
 - 母体インスリン感受性低下⇒食後血糖値が高い時間を確保
⇒胎児へのグルコース供給を確実にする効果
- インスリンと拮抗するホルモン増加：hPL、P4、E、コルチゾール
- 胎盤でインスリン分解 ⇒ インスリン必要量は非妊時の約2倍



代謝

[脂質代謝]

- 母体の脂肪蓄積は主として妊娠中期を中心に起こる
- 胎児発育が著明になり必須脂肪酸の必要量が最大となる
妊娠末期には、胎盤を介して胎児側に移動
- (インスリン抵抗性 $\uparrow \Rightarrow$)脂肪分解 $\uparrow \Rightarrow$ 遊離脂肪酸(FFA) $\uparrow$
 $\Rightarrow$ 胎児への糖供給をサポート
- 母体血中 TG $\uparrow$ 、コレステロール $\uparrow$ 、リン脂質 $\uparrow$

[カルシウム代謝]

- 血中カルシウム濃度低下 $\Leftarrow$ 循環血液増加、糸球体濾過率増加、
胎児へのカルシウムの移行
- 副甲状腺ホルモン
 - 妊娠初期: 低下
 - その後: 増加 $\Rightarrow$ 胎児へのカルシウム供給促進

免疫

- 免疫能は抑制傾向

- 母体にとって異物である胎児・胎盤の拒絶を抑制
- 補体増加
- 感染症への抵抗力減弱

- T細胞分画: Th1/Th2↓

- Th1細胞機能 (細胞性免疫担当) 抑制
- Th2細胞機能 (液性免疫担当) 亢進

分娩が近づいたときの徴候



[胎児の下降による変化]

- 上腹部のすっきり感
- 子宮底の下降
- 胎動の減弱
- 頻尿・尿漏れ

[その他の変化]

- 腹部の張り (偽陣痛、前駆陣痛)
- 子宮頸管熟化
- 帯下の増加
- 産徴
- 腰痛
- 恥骨部痛

妊娠の診断、妊娠・分娩に伴う解剖学的・生理学的変化



参考資料、出典

- 「プリンシプル産科婦人科学第3版2」メジカルビュー社
 - 「Williams 産科学 24版」南山堂
 - 「目でみる妊娠と出産」文光堂
- 他